

Ágazati alapvizsga
Python programozás
vizsgafeladatsor

Informatika és távközlés ágazathoz

2024. április

Python programozás

Összesen: 40 pont

A feladatok megoldása során vegye figyelembe a következőket:

1. A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát és címét (például: 1. feladat: Nevek hossza)!
2. Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!

1. Nevek hossza

8 pont

Írjon programot **nevek.py** néven! Kérje be a felhasználótól először a vezetéknévét, majd külön a keresztnévét és tárolja őket! Az első változóba a vezetéknévet, a másodikba pedig a felhasználó keresztnévét kérje be! Írja ki a program, hogy a két névrészlet közül melyik a hosszabb (több karakterből áll, mint a másik)! Ha a beírt adatok alapján a két szöveg egyenlő hosszúságú, akkor azt is jelezze!

A program üzeneteinek megfogalmazásában kövesse az alábbi példákat! Azokat a részeket, amiket a felhasználó gépel be, a mintában vastagított és döntött betűkkel emeltük ki.

```
1. feladat: Nevek hossza
Adja meg a vezetéknévét!: Áts
Írja be a keresztnévét is!: Ferenc
Az ön keresztnéve hosszabb a vezetéknévénél.

1. feladat: Nevek hossza
Adja meg a vezetéknévét!: Nemecsek
Írja be a keresztnévét is!: Ernő
Az ön vezetéknéve hosszabb a keresztnévénél.

1. feladat: Nevek hossza
Adja meg a vezetéknévét!: Geréb
Írja be a keresztnévét is!: Dezső
Az ön vezeté- és keresztnéve egyforma hosszú.
```

2. Régi hossz mérték

14 pont

A Pál utcai fiúk c. regény 1889 márciusában játszódik. Ugyanakkor kapja meg Magyarország Párizsból a 14. számú, nagy pontosságú etalon méterrudat. Ekkor már a **méter** a hivatalos hossz mérték hazánkban, azonban a hétköznapiakban még gyakran előfordult a hagyományos **bécsi öl** használata a hosszúságok megadására. Egy **bécsi öl** pontosan 1.896 **méternek** felelt meg. A feladatban elkészítendő program a két mértékegység közti átváltást végzi el: egymás után három alkalommal bekéri a **bécsi ölben** megadott távolságot és kiírja a **méterbe** átszámított értéket.

A programot **olvalto.py** néven készítse el! A programban készítsen egy **olmeterbe** elnevezésű függvényt, amelynek egyetlen paramétere az **ölben** megadott mérőszám legyen. A függvény pedig a **méterbe** átszámított mérőszámmal térjen vissza,! Ezt a függvényt használja a három bekért adat feldolgozásához! A 3 adat egymás utáni bekérését ciklus használatával oldja meg! A méterben kiírt számok két tizedesjegyre kerekítve jelenjenek meg!

A program üzeneteinek megfogalmazásában kövesse az alábbi példákat! Azokat a részeket, amiket a felhasználó gépel be, a mintában vastagított és döntött betűkkel emeltük ki.

2. feladat: Régi hosszmérték
 Adja meg az 1. ölben mért értéket: **4**
 Az 1. öl adat átszámolva: 7.58 méter
 Adja meg az 2. ölben mért értéket: **2.8**
 Az 2. öl adat átszámolva: 5.31 méter
 Adja meg az 3. ölben mért értéket: **11.567**
 Az 3. öl adat átszámolva: 21.93 méter

3. Helyszínek

18 pont

Az elkészítendő program pl. egy irodalmi mű (konkrét példánkban a Pál utcai fiúk c. regény) valóságos helyszíneinek nevét, településének nevét és létrehozásának évszámát tárolja objektumokban. A felhasználótól bekéri három helyszín adatait, majd ezt követően meghatározza és fájlba kiírja a beírtak közül legkorábban létrehozott helyszín nevét.

- Írjon programot **helyszinek.py** néven!
- Az egyes helyszínek adatainak tárolására szolgáló objektumok alapját képező osztály rendelkezésre áll az **helymodul.py** fájlban. Az osztályt a bekért évszám tulajdonsággal még ki kell egészítenie! A programjában töltse be ezt a modult, és használja a benne lévő osztályt!
- Kérje be a felhasználótól három helyszín nevét, települését és évszámát! Az adatok alapján hozzon létre **Helyszin** osztályú objektumokat és tárolja őket egy listában!
- Határozza meg a legrégebben létrejött helyszínhez tartozó évszámot és annak értékét a képernyőre írja ki! Feltételezheti, hogy a felhasználó nem ad meg egyező évszámokat.
- Határozza meg, hogy ez az évszám melyik helyszínhez tartozik, és annak nevét írja be a „**legkorabbi.txt**” szövegfájlba egy mondatot alkotva, például: „A(z) Nemzeti Múzeum a legkorábbi.”!

A program üzeneteinek megfogalmazásában kövesse az alábbi példát! Azokat a részeket, amiket a felhasználó gépel be, a mintában vastagított és döntött betűkkel emeltük ki. A feladat hibátlan elvégzéséért 18 pont jár.

3. feladat: Helyszínek
 Adja meg egy helyszín nevét!: **Grund**
 Adja meg a helyszín települését!: **Budapest**
 Adja meg a létrehozás évszámát!: **1889**
 Adja meg egy helyszín nevét!: **Fűvészkert**
 Adja meg a helyszín települését!: **Budapest**
 Adja meg a létrehozás évszámát!: **1847**
 Adja meg egy helyszín nevét!: **Református Gimnázium**
 Adja meg a helyszín települését!: **Budapest**
 Adja meg a létrehozás évszámát!: **1888**

 A legkorábbi évszám: 1847
 A legkorábban létrehozott hely nevének fájlba írása kész.

A **helymodul.py** tartalma

```
class Helyszin:
    def __init__(self, nev, telepules):
        self.nev = nev
        self.telepules = telepules
```